

# 2021年 後期 ベーシック

CGクリエイター検定／Webデザイナー検定／CGエンジニア検定  
画像処理エンジニア検定／マルチメディア検定

**試験開始前までに、以下に記載の注意事項を必ずお読みください。**  
(試験開始の合図があるまでは、問題冊子を開いてはいけません)

## ■注意事項

### ○受験票関連

1. 着席して受験票と写真付身分証明書を机上に提示してください。
2. 携帯電話、スマートフォンなど試験の妨げとなるような電子機器は電源を切り、受験票・写真付身分証明書・時計・筆記用具以外のものはバッグ等にしまってください。
3. 受験票に記載されている検定名に間違いがないか確認してください。検定名の変更は、同レベルでの変更のみ試験開始前までに試験監督者に申し出てください。
4. その他受験票の記載に誤りがある場合も、試験開始前までに試験監督者に申し出てください。
5. 受験票は着席している間は机上に提示してください。ヘルスチェックシート部分のみ出欠確認時に回収しますので、試験開始までに切り離した状態で提示してください。
6. 受験票と問題冊子は、試験終了後にお持ち帰りいただけます。
7. 今回の検定試験の解答は今週金曜日以降、可否結果は試験日から約30日後にCG-ARTSのWebサイトにて発表します。URLは受験票の切り離し部分に記載されています。

### ○試験時間・試験実施中

8. 試験時間は、単願は60分、併願は100分です。
9. 試験開始後、35分を経過するまでは退出を認めません。35分経過後、解答を終えて退出したい方は挙手して着席したままお待ちください。退出する際は、他の受験者の妨げにならないよう速やかに退出してください。試験教室内、会場付近での私語は禁止です。
10. 試験終了10分前からは退出の指示があるまでは退出を認めません。
11. 試験時間は、試験監督者の時計で計ります。
12. トイレへ行きたい方、気分の悪くなった方は挙手して試験監督者に知らせてください。
13. 不正行為が認められた場合は、失格となります。
14. 計算機などの電子機器をはじめ、その他試験補助となるようなものの使用は禁止です。
15. 問題に対する質問にはお答えできません。

### ○問題冊子・解答用紙

16. 問題冊子と解答用紙(マークシート)が一部ずつあるか、表紙の年度が今回のものになっているか確認してください。

**続けて裏表紙の注意事項も必ずお読みください。**

17. 試験開始後、問題冊子・解答用紙に落丁、乱丁、印刷不鮮明の箇所があった場合は挙手して試験監督者に知らせてください。
18. 受験する検定の問題をすべて解答してください。受験する検定ごとに解答する問題が決まっています。試験開始後、問題冊子の表紙の裏面の「受験検定別 解答問題番号一覧」でも確認できます。違う検定の問題を解答しても採点はされません。各検定の問題は、以下の各ページからはじまります。

・**第1問〈共通問題〉は、受験者全員が、必ず解答してください。**

第1問〈共通問題〉を解答後、受験する検定の以下の各ページから解答してください。

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| ■ CGクリエイター検定（第2問～第10問）   | 5 ページ  |
| ■ Webデザイナー検定（第11問～第19問）  | 35 ページ |
| ■ CGエンジニア検定（第20問～第28問）   | 61 ページ |
| ■ 画像処理エンジニア検定（第25問～第33問） | 74 ページ |
| ■ マルチメディア検定（第34問～第42問）   | 99 ページ |

19. 解答用紙の記入にあたっては、以下について注意してください。正しく記入およびマークされていない場合は、採点できないことがあります。

- (1) HB以上の濃さの鉛筆で記入およびマーク欄をぬりつぶしてください。ボールペン等では採点できません。
- (2) 氏名欄へ氏名およびフリガナの記入、受験番号欄へ受験番号の記入およびマーク、受験者区分欄へ受験者区分をマークしてください。
- (3) 受験する検定の解答欄にマークしてください。 解答用紙の解答欄は、検定ごとに異なります。 第1問〈共通問題〉は、マークシート表面の〈共通問題〉欄にマークしてください。第2問目からの解答は、受験する検定により解答をマークする箇所が異なるため注意してください。

■CGクリエイター検定／Webデザイナー検定

⇒ 表面の該当する解答欄へ記入。

■CGエンジニア検定／画像処理エンジニア検定／マルチメディア検定

⇒ 裏面の該当する解答欄へ記入。

- (4) 解答欄の a, b, c, ……は設問に対応し、それぞれ解答としてア～キから選び、マーク欄をぬりつぶしてください。

例：第1問 aの解答としてウをマークする場合

| 問<br>番 | 題<br>号 | 解 答 欄 |   |   |   |   |   |   |
|--------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|
|        |        | ア     | イ | ウ | エ | オ | カ | キ |
| 1      | a      | ア     | イ | ウ | エ | オ | カ | キ |
|        | b      | ア     | イ | ウ | エ | オ | カ | キ |
|        | c      | ア     | イ | ウ | エ | オ | カ | キ |

〈マーク例〉

| 良い例 | 悪い例<br>(しっかりぬりつぶされていない、薄い) |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|--|
|     |                            |  |  |  |  |  |

- (5) 問題文中に注記がない限り、1つの解答群から同じ記号を2度以上用いることはできません。
- (6) 必要事項が正しく記入およびマークされていない場合、採点できないことがあります。

試験監督者の指示に従い、解答用紙に必要事項を記入して、  
試験開始までお待ちください。

## 受験検定別 解答問題番号一覧

受験する検定の欄に記載された番号の問題をすべて解答してください。

第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答してください。

併願の場合は、受験する検定により解答する問題数が異なります。たとえば、「CGクリエイター検定」と「Webデザイナー検定」の併願の場合は、第1問<共通問題>～第19問の全19問、「CGエンジニア検定」と「画像処理エンジニア検定」の併願の場合は、第1問<共通問題>と第20問～第33問の全15問を解答してください。

| 検定<br>問題番号 | CGクリエイター<br>検定 | Webデザイナー<br>検定 | CGエンジニア<br>検定 | 画像処理<br>エンジニア検定 | マルチメディア<br>検定 |
|------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
|------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|

第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答してください。

|         |    |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|
| 1<共通問題> | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 2       | 2  |    |    |    |    |
| 3       | 3  |    |    |    |    |
| 4       | 4  |    |    |    |    |
| 5       | 5  |    |    |    |    |
| 6       | 6  |    |    |    |    |
| 7       | 7  |    |    |    |    |
| 8       | 8  |    |    |    |    |
| 9       | 9  |    |    |    |    |
| 10      | 10 |    |    |    |    |
| 11      |    | 11 |    |    |    |
| 12      |    | 12 |    |    |    |
| 13      |    | 13 |    |    |    |
| 14      |    | 14 |    |    |    |
| 15      |    | 15 |    |    |    |
| 16      |    | 16 |    |    |    |
| 17      |    | 17 |    |    |    |
| 18      |    | 18 |    |    |    |
| 19      |    | 19 |    |    |    |
| 20      |    |    | 20 |    |    |
| 21      |    |    | 21 |    |    |
| 22      |    |    | 22 |    |    |
| 23      |    |    | 23 |    |    |
| 24      |    |    | 24 |    |    |
| 25      |    |    | 25 | 25 |    |
| 26      |    |    | 26 | 26 |    |
| 27      |    |    | 27 | 27 |    |
| 28      |    |    | 28 | 28 |    |
| 29      |    |    |    | 29 |    |
| 30      |    |    |    | 30 |    |
| 31      |    |    |    | 31 |    |
| 32      |    |    |    | 32 |    |
| 33      |    |    |    | 33 |    |
| 34      |    |    |    |    | 34 |
| 35      |    |    |    |    | 35 |
| 36      |    |    |    |    | 36 |
| 37      |    |    |    |    | 37 |
| 38      |    |    |    |    | 38 |
| 39      |    |    |    |    | 39 |
| 40      |    |    |    |    | 40 |
| 41      |    |    |    |    | 41 |
| 42      |    |    |    |    | 42 |

## 注意事項

第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答すること。  
解答用紙の解答欄は、検定ごとに異なります。注意して解答すること。

## ベーシック 共通問題

---

問題数 1問      問題番号 第1問<共通問題>

CGクリエイター検定

Webデザイナー検定

CGエンジニア検定

画像処理エンジニア検定

マルチメディア検定

## 第1問〈共通問題〉

以下は、知的財産権に関する問題である。(1)～(4)の問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

(1) 以下の文章中の□に適するものはどれか。

他人の著作物をコピーしたりインターネットにアップロードしたりする場合、著作権法上原則として、権利者からその著作物の利用の□①を得ることが必要である。

### 【解答群】

- ア. 許諾                      イ. 契約                      ウ. 裁定                      エ. 認証

(2) 原則として、他人の著作物を権利者に無断で自由に利用すれば著作権侵害にあたる。ただし、著作権の権利制限規定として一定の条件を満たす場合には、自由に利用することができ権利侵害にはならない。複製利用についてこの条件を満たすものはどれか。

### 【解答群】

- ア. 営利を目的とするイベントで使うための利用。  
イ. 会社の仕事で使うための利用。  
ウ. 録画したテレビ番組をインターネットで配信するための利用。  
エ. 自分や家族で楽しむための私的利用。

(3) 図1の画像の著作権者はA氏で、SNSに掲載されたものである。B氏は、図1を加工・改変して図2の画像を作成した。B氏がこのような行為をする場合、最も配慮すべきA氏の権利はどれか。



図1



図2

### 【解答群】

- ア. 公表権                      イ. 氏名表示権                      ウ. 同一性保持権                      エ. 著作隣接権

(4) 以下の文章中の□に適するものはどれか。

X社では、新しい日用品の椅子を創作し、その形状(デザイン)について法的保護を受けたいと考えている。このとき適用される法律は□①法であり、物品のデザインやGUIなど画像デザインなどを保護対象としている。

【解答群】

ア. 意匠

イ. 実用新案

ウ. 商標

エ. 特許

注意事項

第1問<共通問題>を解答後、受験する検定の  
以下の各ページから解答すること。

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| ■ CGクリエイター検定 (第2問～第10問) .....   | 5 ページ  |
| ■ Webデザイナー検定 (第11問～第19問) .....  | 35 ページ |
| ■ CGエンジニア検定 (第20問～第28問) .....   | 61 ページ |
| ■ 画像処理エンジニア検定 (第25問～第33問) ..... | 74 ページ |
| ■ マルチメディア検定 (第34問～第42問) .....   | 99 ページ |

## ベーシック マルチメディア検定

---

問題数      問題番号

10問      第1問〈共通問題〉／第34問～第42問



## 第34問

以下は、画像や色に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. 図1<1>の写真プリントをスキャナで取り込み、<2>のデジタル画像を得た。アナログデータを一定の間隔でデジタル化することを標本化(サンプリング)とよぶ。ここで、<2>を得たときよりもサンプリングの間隔を大きくした場合に得られる画像はどれか。ただし、<2>と同じ大きさになるように印刷するものとする。



<1> 写真プリント



<2> デジタル画像

図1

### 【解答群】

ア.



イ.



ウ.



エ.





- b. コンピュータに画像を保存する際のおもな形式として、ラスタ形式とベクタ形式がある。ラスタ形式の説明として、正しいものはどれか。

【解答群】

- ア. 画像を拡大したり縮小したりしても情報が失われない。
- イ. 画像を点や線の座標値や、方程式のパラメータなどを用いた図形で表現する。
- ウ. 画素という最小単位で値をもつ。
- エ. 線画や図面など、線や面の輪郭がはっきりした画像に向いている。

- c. 図2①～③は、枠で囲まれている同一の色を基準に、色の三属性を変化させた場合のようすを表している。①～③はそれぞれ、色のどの属性を変化させたものか。

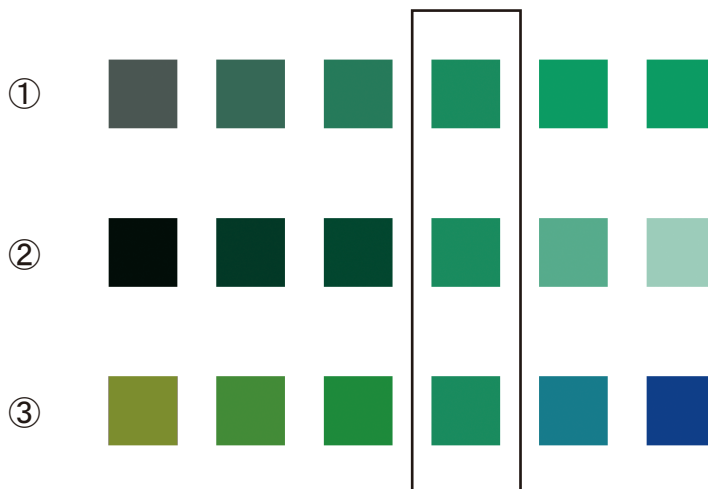


図 2

【解答群】

|   | ①  | ②  | ③  |
|---|----|----|----|
| ア | 彩度 | 色相 | 明度 |
| イ | 彩度 | 明度 | 色相 |
| ウ | 色相 | 彩度 | 明度 |
| エ | 色相 | 明度 | 彩度 |
| オ | 明度 | 彩度 | 色相 |
| カ | 明度 | 色相 | 彩度 |

- d. 図3は、格子の色相により背景の色相が影響され、赤の縞が描かれた領域の背景(白)は赤っぽく、緑の縞が描かれた背景(白)は緑っぽく見える。このように、ある色がほかの色と並べられたときに、その色に近づいて見えることを何とよぶか。

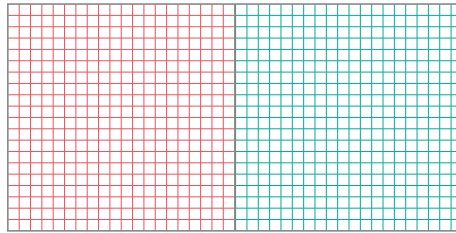


図3

【解答群】

ア. 順応

イ. 対比

ウ. 同化

エ. 透明視

## 第35問

以下は、マルチメディアの特徴に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. アナログデータとデジタルデータを比較したときのデジタルデータの特徴として、正しいものはどれか。

### 【解答群】

- ア. 情報の複製による劣化が大きい.
  - イ. 情報の検索が容易である.
  - ウ. 時間の経過による劣化が大きい.
  - エ. アナログデータの値が段階的に変化するのに対し、デジタルデータの値は連続的に変化する.
- b. 動画が動いて見えるしくみは、複数のイメージを連続的に表示しているためである。この1つのイメージをフレームとよび、1秒間あたりに表示するフレームの数をフレームレートとよぶ。単位はfpsである。図1のように、1フレームのイメージのデータ量が一定量の100KBであるとき、フレームレートが24fpsで5秒間の動画データの情報量はいくらになるか。なお、1MB=1,000KBとし、圧縮は行わないものとする。

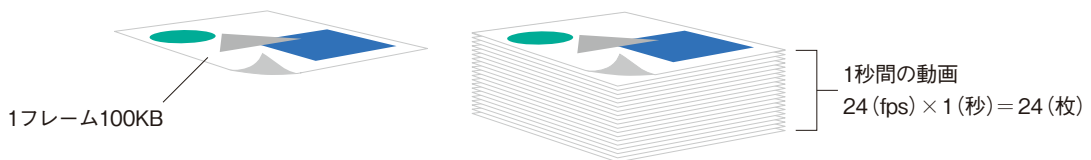


図1

### 【解答群】

- ア. 10MB                      イ. 12MB                      ウ. 24MB                      エ. 36MB

- c. 図2は、デジタル端末などのカメラで撮影している実際の映像に、画像データが合成され、目的地までの道案内がリアルタイムに表示されるアプリである。このように、現実の環境に情報を付加する技術を何とよぶか。



出典：株式会社テレコムスクエア

<https://telecomsquare.co.jp/solution-service/digital-media/pinnar.html>

ARナビゲーションアプリ「PinnAR」<sup>®</sup> ARモードスクリーンショット

図2

【解答群】

- ア. ウェアラブルコンピュータ                      イ. オーグメンテッドリアリティ  
ウ. バーチャルリアリティ                      エ. マルチモーダルインタフェース

- d. 以下の文章中の□に適するものの組み合わせはどれか。

人間の聴覚でとらえることのできる音の周波数は限られており、この範囲を□①とよぶ。□①は年齢や個人差によってばらつきがあるが、範囲は約20～20,000□②であるといわれている。

【解答群】

|   | ①     | ②        |
|---|-------|----------|
| ア | 音素    | dB(デシベル) |
| イ | 音素    | Hz(ヘルツ)  |
| ウ | 可聴周波数 | dB       |
| エ | 可聴周波数 | Hz       |

## 第36問

以下は、デジタル端末に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. CPUに関する説明として、正しいものの組み合わせはどれか。

### 【説明】

- ①最近では、従来のCPUの主要部分をまとめてコアとし、これを複数もつマルチコアとよばれる製品も多くなっている。1つのコアしかもたないCPUに対して、複数のコアをもつCPUは1度により多くの処理を行うことができる。
- ②CPUの性能は動作クロックからおおまかに判断できる。動作クロックは3.4GHzのように周波数で表され、製品の種類が異なっても周波数が同じであれば、性能はほぼ同等である。
- ③CPUがバスを通じてアクセスする内部記憶装置の応答速度はCPUの実行速度に大きく影響するため、内部記憶装置には高速な半導体メモリが用いられる。
- ④特定の演算に特化したプロセッサがあり、たとえば画像処理の演算に特化したプロセッサとしてFPUがある。

### 【解答群】

- ア. ①, ②                      イ. ①, ③                      ウ. ②, ④                      エ. ③, ④

b. 記憶装置のうち、磁性体を塗布した円盤(プラッタ)を高速に回転させ、それに磁気ヘッドを近づけてデータの読み書きを行う装置はどれか。

### 【解答群】

- ア. キャッシュメモリ                      イ. メインメモリ  
ウ. HDD                                      エ. SSD

c. オペレーティングシステム(OS)の役割の1つとして、アプリケーションソフトが動作するための環境の提供がある。この目的のため、汎用性の高い複数の処理をまとめたものを何とよぶか。

### 【解答群】

- ア. デバッグ                                      イ. スクリプト言語  
ウ. システムライブラリ                      エ. オンラインアップデート

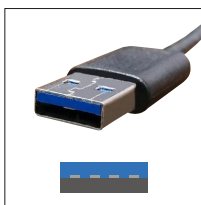
- d. コンピュータを接続する際に用いるケーブルのコネクタのうち、USBの規格でないものはどれか。

【解答群】

ア.



イ.



ウ.



エ.



# 第37問

以下は、マルチメディアコンテンツの処理や制作に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. 以下の文章中の□に適するものの組み合わせはどれか。

ファイルの圧縮は、可逆圧縮と非可逆圧縮の2つに大きく分類することができる。非可逆圧縮の場合、圧縮前の元のデータに完全に戻すことが□①。非可逆圧縮のフォーマットまたは圧縮方式には、画像データ用の□②や、動画データ用の□③などがある。

## 【解答群】

|   | ①    | ②    | ③     |
|---|------|------|-------|
| ア | できる  | JPEG | AAC   |
| イ | できる  | PNG  | AAC   |
| ウ | できる  | PNG  | H.265 |
| エ | できない | JPEG | AAC   |
| オ | できない | JPEG | H.265 |
| カ | できない | PNG  | H.265 |

b. 図1は、光の三原色による混色の説明に用いられる図であり、赤、緑、青の光を白壁に円形に投影して部分的に重ね合わせたようすを示している。①、②の配色の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、図1は実際の例ではなく、光源を重ね合わせたようすをわかりやすく表したものである。

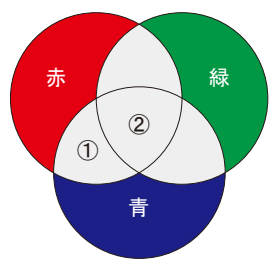


図1

## 【解答群】

|   | ①    | ② |
|---|------|---|
| ア | シアン  | 黒 |
| イ | シアン  | 白 |
| ウ | マゼンタ | 黒 |
| エ | マゼンタ | 白 |



- c. Windowsのオペレーティングシステムでは、ファイルを識別するしぐみに拡張子を用いている。各ファイルに付けられた名称のうち、音声ファイルと考えられるものはどれか。

【解答群】

ア. cgarts-mm.jpg    イ. cgarts-mm.mp3    ウ. cgarts-mm.mp4    エ. cgarts-mm.txt

- d. HTML(HyperText Markup Language)は、Webページを作成する際に使用される言語であり、タグとよばれる“<”と“>”で囲まれた命令により、フォントサイズや色、段組みや表組みなどを指定して表示させるものである。図2のように、画像やほかの文書などと関連付けを行う機能を何とよぶか。



図2

【解答群】

ア. CMS    イ. JavaScript    ウ. スタイルシート    エ. ハイパーリンク

## 第38問

以下は、インターネットと通信に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. コンピュータどうしがネットワークを介して通信する際の約束ごとを、プロトコルとよぶ。インターネットやイントラネットで標準的に用いられているプロトコルで、WWWや電子メールサービスの基盤となっているものはどれか。

### 【解答群】

ア. XML

イ. TCP/IP

ウ. RCP

エ. FTP

- b. LANに有線接続して複数のパーソナルコンピュータ間でデータをやりとりする場合、図1の機器①が必要になる。この機器を何とよぶか。

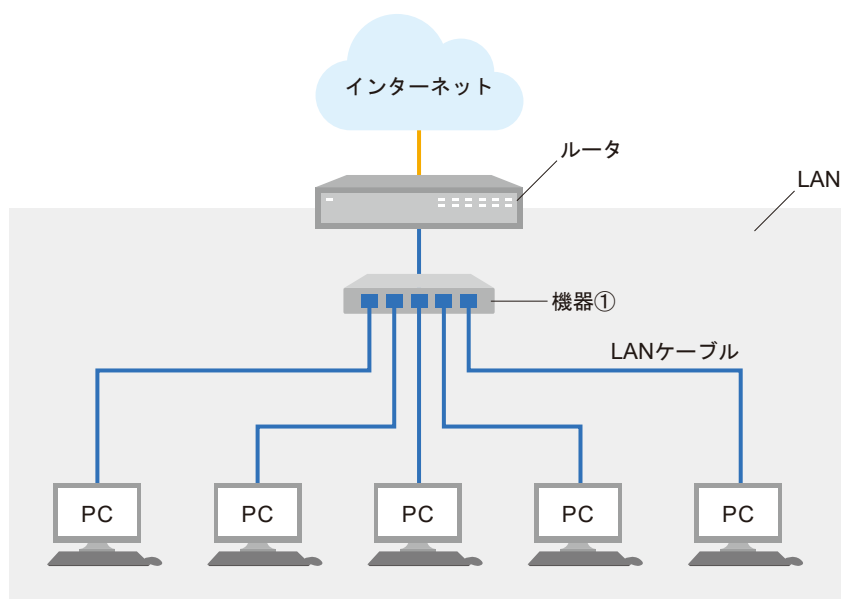


図1

### 【解答群】

ア. NAS

ウ. スイッチングハブ

イ. モバイルルータ

エ. ディスプレイ切替器

- c. インターネット配信サービスの利用において、動画コンテンツの再生が途中で途切れることなくスムーズに視聴できるように、図2の方法でインターネットを接続した。電気的なノイズに強く、高速で安定した通信が可能な特徴をもつ、図2のオレンジ色の線に示すこの接続方法はどれか。

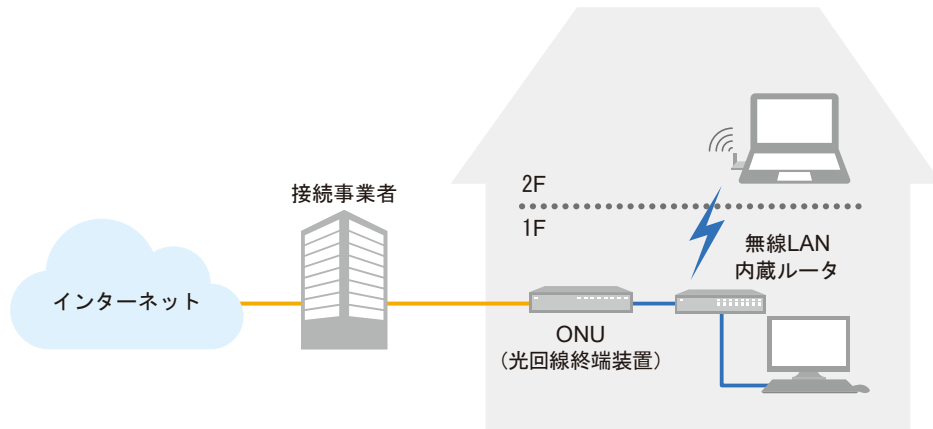


図2

【解答群】

- ア. FTTH  
ウ. テザリング

- イ. Wi-Fi  
エ. モバイルデータ通信

- d. 携帯電話事業者が、自社が提供するSIMカードが装着されたときのみ端末が動作するようなくみを講じることを何とよぶか。

【解答群】

- ア. SIMロック  
ウ. MVNO (Mobile Virtual Network Operator)

- イ. SIMフリー  
エ. LTE (Long Term Evolution)

第 39 問

以下は、インターネットで提供されるサービスに関する問題である。a ～ d の問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. 以下の文章中の  に適するものの組み合わせはどれか。

インターネットに接続されたサーバやパーソナルコンピュータなどは、インターネット上の住所となる  ① が振られている。 ① は数字の組み合わせで表現されるため、人間にとって覚えにくい。そこで、その代わりにアルファベットなどを組み合わせた名前で指定できる  ② が一般に利用されている。この  ① と  ② の相互の変換のしくみを実現したものが DNS である。

【解答群】

|   | <input type="text"/> ① | <input type="text"/> ② |
|---|------------------------|------------------------|
| ア | IPアドレス                 | ドメイン名                  |
| イ | メールアドレス                | ドメイン名                  |
| ウ | ドメイン名                  | メールアドレス                |
| エ | ドメイン名                  | IPアドレス                 |

b. Cookieの機能に関する説明として、最も適するものはどれか。

【解答群】

- ア. Webサイトの提供者が、Webブラウザを通じてアクセス履歴などをWebサイトの提供者のコンピュータに記録するものである。
- イ. Webサイトの提供者が、Webブラウザを通じてアクセス履歴などをユーザのコンピュータに記録するものである。
- ウ. Webサイトの提供者は、ユーザが他社のWebサイトを閲覧した際に作成されていたCookieを自由に利用できる。
- エ. Webサイトを閲覧すると、Webブラウザを通じて必ずユーザのコンピュータに作成される。

- c. A氏のメールアドレスは「taro@cgarts.co.jp」である。このアドレスから、A氏はどのような人物であると推測されるか。

【解答群】

- ア. 「jp」というプロバイダと契約する「cgarts」という学校法人(または大学や研究機関など)に所属している。
  - イ. 「jp」というプロバイダと契約する「cgarts」という企業に所属している。
  - ウ. 日本の「cgarts」という学校法人(または大学や研究機関など)に所属している。
  - エ. 日本の「cgarts」という企業に所属している。
- d. 情報を複数のユーザ間で交換し合う電子メールを使用したシステムがあり、メンバーが特定のメールアドレスへメールを送信すると、登録したメンバー全員へそのメールが配信される。このシステムを何とよぶか。

【解答群】

- ア. HTMLメール      イ. Webメール      ウ. フリーメール      エ. メーリングリスト

## 第40問

以下は、インターネットビジネスに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. オンラインショッピングに関する説明として、正しいものはどれか。

### 【解答群】

- ア. インターネット上に複数の仮想店舗が連立しているWebサイトをeコマースとよぶ。
- イ. パーソナルコンピュータ(PC)をオンラインショッピングで購入する際に、パーツや色などをカスタマイズできるWebサイトを利用した。このような取引方法をBTO(Build To Order)とよぶ。
- ウ. オンラインショッピングで企業と消費者が電子商取引をする形態を、一般に「C to C」とよぶ。
- エ. オンラインショッピングサイトでの注文に関するデータは、クレジットカードの番号などの決済に関する情報のみ暗号化されている。

b. スマートフォンを読み取り機にかざすだけで、電子決済や本人認証ができる。すでに鉄道の定期券やプリペイドカードなどで広く利用されている技術をスマートフォンに搭載したものであるが、このカードを何とよぶか。

### 【解答群】

- |              |            |
|--------------|------------|
| ア. 非接触型ICカード | イ. デビットカード |
| ウ. 接触型ICカード  | エ. 磁気カード   |

c. ストリーミング型の映像配信の特徴の説明として、適切でないものはどれか。

### 【解答群】

- ア. コンテンツの提供者にとって、動画データの不正コピーを防止することができるため、活用するメリットが高い。
- イ. 逐次再生する方式であるため、ライブ放送をリアルタイムで見ることができる。
- ウ. 動画ファイルは自分のPCなどの手元の機器に一括ダウンロードされるため、ダウンロード完了後はインターネットに接続しなくても、いつでも何度でも繰り返し再生できる。
- エ. PCだけでなく、スマートフォンでも映像配信サービスを利用できる。

- d. Webページに掲載されたバナー広告では、たとえば製品の広告バナーの場合、企業のトップページではなく、その製品のページにリンクを設定したほうがユーザの利便性が向上する。このように、外部リンクからWebサイトに訪れる際に、最初に表示されるWebページのことを何とよぶか。

【解答群】

- ア. ランディングページ  
ウ. ページビュー

- イ. マーケティングページ  
エ. ブックマークページ

第41問

以下は、社会に広がるマルチメディアに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. 以下の文章中の  に適するものの組み合わせはどれか。

図1に示すように、上空約2万キロメートルを周回する複数の  ① 衛星と、  ① 衛星の追跡と管制を行う基地局、衛星から電波を得て測位を行うための  ① 受信機(カーナビゲーションシステムなど)からなる全体のシステムを  ① とよぶ。  ① 衛星からの4つ以上の  ① 電波を受信することで、正確な現在地点の  ② を割り出すことが可能となる。

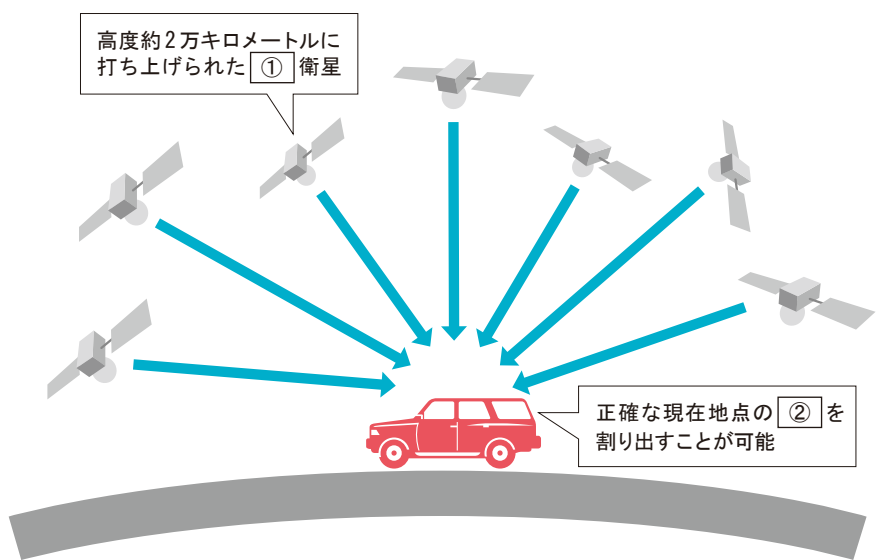


図1

【解答群】

|   | <input type="text"/> ① | <input type="text"/> ② |
|---|------------------------|------------------------|
| ア | ITS                    | 住所                     |
| イ | ITS                    | 緯度, 経度, 高度             |
| ウ | GPS                    | 住所                     |
| エ | GPS                    | 緯度, 経度, 高度             |



- b. 日本の地上デジタル放送の日常の番組視聴における、提供されるサービスや映像コンテンツに関する説明として、適切でないものはどれか。

【解答群】

- ア. スポーツ中継時に「いまからこの番組はサブチャンネルで放送されます」と表示され、延長が行われることがある。地上デジタル放送では、アナログ放送の1チャンネルあたりに占有していた帯域と同じ電波の占有帯域で2, 3番組放送することができる。
  - イ. デジタルビデオレコーダに録画したテレビ番組を制限なくDVDやBlu-ray Discにコピーすることができる。
  - ウ. 電子番組表(EPG)による番組内容や、データ放送によるニュースや天気予報といった情報の確認が随時できる。
  - エ. 放送後の番組でも放送局が対応していれば、インターネット経由で見逃した番組を視聴できる。
- c. 美術館、博物館などの所蔵品や図書館の書籍をデジタル化し、データベース化などにより保管して利用するための取り組みを何とよぶか。

【解答群】

- ア. オープンデータ戦略
  - イ. デジタルアーカイブ
  - ウ. トレーサビリティ
  - エ. ユビキタスネットワーク
- d. 照明やエアコンなどの家電がスマートフォンで操作できたり、家庭の電力使用量が見える化されて省エネができたりするなど、あらゆるモノがネットワークにつながることで、IoTにより新たな価値が生み出されている。こうしたインターネットに接続する機器の普及により、IPアドレスの枯渇が問題となっており、次世代IPプロトコルへの移行も求められている。次世代のプロトコルは2の128乗個という膨大な数のIPアドレスが利用可能であるため、実質的にIPアドレスの枯渇のおそれはないが、従来のプロトコルであるIPv4とは互換性がないという問題がある。この次世代プロトコルを何とよぶか。

【解答群】

- ア. IPv5
- イ. IPv6
- ウ. IPv7
- エ. IPv9

## 第42問

以下は、セキュリティに関する問題である。(1)～(3)の問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

(1) マルウェアによる影響に関する説明として、正しいものはどれか。

### 【解答群】

- ア. アプリケーションソフトウェアのマクロ機能は、マルウェアに感染しない。
- イ. ファイアウォールを設置して、インターネットから組織のLAN(Local Area Network)への直接の侵入を減らしたため、外部にパーソナルコンピュータを持ち出してもマルウェア感染の被害は心配するほどではなくなっている。
- ウ. マルウェアには、コンピュータに不正に入り込んで画面の表示を改ざんしたり、ファイルやプログラムを破壊したりするものがある。
- エ. 電子メールを利用したマルウェアの攻撃方法は、添付ファイルとして悪意のあるプログラムを送信するため、メールを開いただけではコンピュータウイルスに感染することはない。

(2) オンラインバンキングでは、インターネット経由で銀行の残高照会や振り込みなどを行う。以下の文章中の□に適するものはどれか。

データの改ざん、盗聴、なりすましなどを防ぐために、□a□を利用できることが多い。□a□は一定時間ごとに自動的に新しく変更され、一度使用したものは無効となるため、不正な送金被害などにあうリスクを低減させることができる。

また、ユーザと銀行のやりとりでは、SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)というしくみを利用してデータを暗号化している。SSL/TLSで行われている暗号化方式を□b□とよぶ。

### 【aの解答群】

- |              |               |
|--------------|---------------|
| ア. サーバ証明書    | イ. バイオメトリクス認証 |
| ウ. マイナンバーカード | エ. ワンタイムパスワード |

### 【bの解答群】

- |            |              |
|------------|--------------|
| ア. 符号化暗号方式 | イ. 復号暗号方式    |
| ウ. 公開鍵暗号方式 | エ. オンライン暗号方式 |

- (3) 図1のように、A氏は、Webサイトの「動画見放題!」の広告につられてクリックボタンを押した。すると突然、「入会登録が完了しました」の文章とともに登録料の振込金額が表示され、A氏が使用している機器のIPアドレスやプロバイダ名なども表示された。こうしたWebサイトにより違法に料金を請求するような手口を何とよぶか。

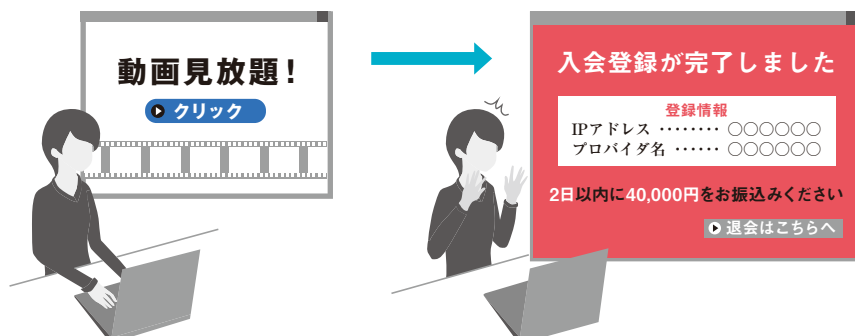


図1

【解答群】

- ア. ワンクリック詐欺
- ウ. バックドア

- イ. フィッシング
- エ. スキミング

公益財団法人 画像情報教育振興協会は、画像情報分野の『人材育成』と『文化振興』を行っています。

※活動の詳細につきましては協会Webサイトをご覧ください。 <https://www.cgarts.or.jp/>

■教育カリキュラムの策定と教材の出版

■画像情報分野の検定試験の実施

CGクリエイター検定／Webデザイナー検定／CGエンジニア検定／  
画像処理エンジニア検定／マルチメディア検定

■調査研究と教育指導者支援

■文化庁メディア芸術祭の企画・運営

■学生CGコンテストの主催

■展覧会・イベントプロデュース

本問題冊子の著作権は、公益財団法人 画像情報教育振興協会（CG-ARTS）に帰属しています。

本書の内容を、CG-ARTSに無断で複製、翻訳、翻案、放送、出版、販売、貸与などの行為をすることはできません。

本書中の製品名などは、一般に各メーカーの登録商標または商標です。

本文中ではそれらを表すマークなどは明記しておりません。

©2021 CG-ARTS All rights reserved.



公益財団法人 画像情報教育振興協会

[www.cgarts.or.jp](http://www.cgarts.or.jp)

〒104-0061 東京都中央区銀座1-8-16 tel : 03-3535-3501 fax : 03-3562-4840